التكوينـــات الرمليـــة

تغطي التكوينات الرملية نحو 36.9 % من مساحة المملكة حيث تغطي نحو 746567 كيلو متر مربعاً. وهي توجد على شكل كثبان رملية تبلغ مساحتها نحو 688852 كيلو متر مربع، وكثبان رملية تتخللها بعض السهول المنبسطة وتبلغ مساحتها نحو 36478 كيلو متر مربع، وفرشات رملية مع دِكَاك وتبلغ مساحتها حوالي 11779 كيلو متراً مربعاً، وفرشات رملية وتبلغ مساحتها نحو 9458 كيلو متر مربع. وتعد التكوينات الرملية خاصة الكثبان الرملية منها مع المرتفعات الغربية من أبرز الظاهرات التضاريسية فيها وأوضحها. وتتألف هذه التكوينات من رمال مفككة تكونت بفعل التعرية السطحية المائية والهوائية التي أدت إلى تجمعها في مناطق حوضية يهبط فيها عن المستوى العام لسطح الأرض، أو في مناطق محمية بموازاة الحافات الصخرية حيث تهبط سرعة الرياح فتلقي حمولتها من الرمال. وتتركز معظم التكوينات الرملية في المملكة بسبب طبيعة تكوينها على الرَّف العربي وفي السهل الساحلي للبحر الأحْمَر إضافة إلى مساحات محدودة جدًّا على الدِّرْع العربي. ومن أبرز التكوينات الرملية في المملكة ما يأتي:

◆ النُّفُـــوذ الكَبير

يقع النُّفُود الكَبير في شمال المملكة، ويحيط بالحوض الذي تشغله رماله مرتفعات هضبتي الحَمَاد والحَجْرَة شمالاً، وهضبة نَجْد وجبلي أجَأ وسَلْمَى جنوباً، وهضبة الحَجْرَة شرقاً، وهضبة الحِجَاز غرباً. وهو يغطي ما يقارب 65504 كيلو متر مربع أي نحو 3.2 % من مساحة المملكة، وهو يمثل بذلك المرتبة الثانية من حيث المساحة بين التكوينات الرملية في المملكة بعد الرُّبْع الخَالي. وتتصل بالنُّفُود الكَبير في الشرق الدَّهْنَاء، وفي جنوبه الشرقي نفوذ المَظْهُور. ويضم النُّفُود الكَبير أشكالاً متنوعة من الكثبان الرملية ولكن الكثبان الطولية والهلالية والنجمية هي الأكثر شيوعاً فيها. وقد يصل ارتفاع بعض الكثبان خاصة النجمية منها إلى 200 متر فوق مستوى الأراضي المنبسطة المجاورة لها.

◆ الدَّهْنَـــاء

تمتد الدَّهْنَاء على شكل قوس لمسافة تقارب 1200 كيلو متر وذلك من النُّفُود الكَبير في الشمال حتى الرُّبْع الخَالي في الجنوب. وتبلغ مساحتها نحو 35466 كيلو متر مربع أي نحو 1.8 % من مساحة المملكة. وتتكون الدَّهْنَاء من سلاسل من الكثبان أو العروق الرملية الطولية

المتوازية التي تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي شمال دائرة عرض 24° ومن الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي جنوبه. وتفصل هذه العروق أراض منبسطة يطلق على الواحد منها اسم خَب أو جَو. ويختلف عرض هذه الكثبان وارتفاعها عن الأراضي المجاورة لها من مكان إلى آخر. ويتراوح عرض عروق الدَّهْنَاء والأراضي المنبسطة فيما بينها بين 20 إلى 80 كيلو متر، وقد يصل ارتفاع بعضها إلى 170 متر فوق مستوى الأراضي المنبسطة المجاورة لها. وتضم الدَّهْنَاء أشكالاً متنوعة من الكثبان الرملية ولكن الكثبان الطولية هي الأكثر شيوعاً فيها.

◆ نفوذا الجَافُورَة والبَيْضَاء

تبلغ مساحة نفوذي الجَافُورَة والبَيْضَاء نحو 53637 كيلو متر مربع أي نحو 2.7 % من مساحة المملكة. ويمتد نفوذ الجَافُورَة على شكل لسان رملي وذلك إلى الشرق من هضبة الصَّمَّان من العُقَيْر في الشمال حتى أطراف الرُّبْع الخَالِي الشمالية قرب يَبْرِين في الجنوب. ويضيق هذا اللسان في الشمال بحيث لا يتجاوز اتساعه 30 كيلو متر ولكنه يتسع باتجاه الجنوب حتى يتصل برمال الرُّبْع الخَالِي حيث يصل إلى حوالي 100 كيلو متر. وتتكون رمال الجَافُورَة من أشكال مختلفة كالهلالية والقبابية والفرشات الرملية، كما توجد بين الكثبان هنا وهناك السباخ. أما نفوذ البَيْضَاء فتمتد من الشمال الغربي للجُبَيْل حتى العُقَيْر حيث تتصل برمال الجَافُورَة، ولعل تسميتها بالبَيْضَاء يعود إلى لون رمالها الضارب إلى البياض، وهي تماثل رمال الجَافُورَة من حيث الأشكال السائدة والحجم.

علاوة على ذلك، يوجد بعض التكوينات الرملية الصغيرة تبلغ مساحتها مجتمعة نحو 105715 كيلو متر مربع أي نحو 5.2 % من مساحة المملكة. ومن أهم هذه التكوينات الرملية الصغيرة المَظْهُور، والثُوَيْرات، والمَلحَاء، وقُنَيْفِذَة، والدِّحِي والسِّر، والعرَيْق وعُرُوق سُبَيْع.